

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2022级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 7 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 对文法 $G(S)$:

$$S \rightarrow S \vee aT | aT | \vee aT$$

$$T \rightarrow \wedge aT | \wedge a$$

- 消除该文法的左递归和提取左公共因子 (5分);
 - 构造各非终结符的FIRST集合FOLLOW集 (5分);
 - 构造该文法的LL(1)分析表, 并判断该文法是否是LL(1)的 (10分)。
2. 设 $\{0, 1\}$ 上的正规集 S 由倒数第二个字符为1的所有字符串组成, 请给出该字集对应的正规式, 并构造一个识别该正规集的DFA (10分)。
3. 考虑以下属性文法

$$S \rightarrow ABC \quad \{B.u: = S.u; A.u: = B.v + C.v; S.v: = A.v\}$$

$$A \rightarrow a \quad \{A.v: = 3 \times A.u\}$$

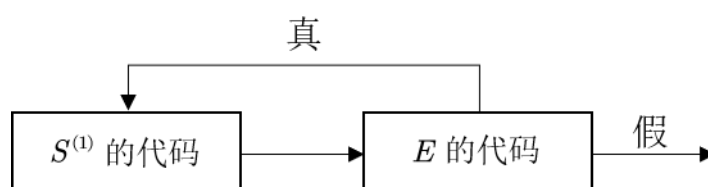
$$B \rightarrow b \quad \{B.v: = B.u\}$$

$$C \rightarrow c \quad \{C.v: = 1\}$$

- 画出字符串 abc 的语法树 (5分);
 - 假设 $S.u$ 的初始值为5, 属性计算完成后, $S.v$ 的值应为多少 (5分)。
4. 设某语言的do-while语句语法形式为

$$S \rightarrow do S^{(1)} While E$$

其语义解释为:



针对自下而上的语法分析器, 按如下要求构造该语句的翻译模式:

- 写出适合语法制导翻译的产生式 (6分);
- 写出每个产生式对应的语义动作 (9分)。

5. 设有如下翻译模式，其基础文法是 $G[N]$ ：

$$\begin{aligned} N &\rightarrow \{S.f := 1\} S \{print(S.v)\} \\ S &\rightarrow \{S_1.f := 2S.f\} S_1 \{B.f := S.f\} B \{S.v := S_1.v + B.v\} \\ S &\rightarrow \varepsilon \quad \{S.v := 0\} \\ B &\rightarrow 0 \quad \{B.v := 0\} \\ B &\rightarrow 1 \quad \{B.v := B.f\} \end{aligned}$$

- a) 变换该翻译模式，使嵌在产生式中间的语义动作集中仅含复写规则，并使得在自底向上的语义计算过程中，文法符号的所有继承属性均可以通过归约前已出现在分析栈中的确定的综合属性进行访问（7分）；
- b) 如果在LR分析过程中根据上小问所得到的新翻译模式进行自底向上的语义计算，试写出在按每个产生式归约时语义计算的一个代码片段（设语义栈由向量 v 表示，归约前栈顶位置为 top ，终结符不对应语义值；而每个非终结符的综合属性都只对应一个语义值，用 $v[i].V$ 表示；不用考虑对 top 的维护）（8分）。

6. 对于以下程序段：

```
program test (input, output)
  var i, j: integer;
  procedure CAL(x, y: integer);
  begin
    y:=y*y; x:=x-y; y:=y-x
  end;
begin
  i:=2; j:=3; CAL(i, j)
  writeln(j)
end.
```

若参数传递的方法分别为传值、传地址、传名，请写出程序执行的输出结果并简要解释（15分）。

7. 对于以下程序段考虑简单静态语义规则：（1）所有变量在使用前必须声明；（2）不能对不同类型的变量进行赋值；（3）变量名不允许重复声明：

```
int a;
float b;
```

```
a = 5;  
b = a;  // 错误: 类型不匹配  
a = 10;
```

- a) 描述在语义分析阶段如何检查这些规则 (5分);
- b) 设计一个符号表, 用来存储变量名及其类型信息, 并简述如何在语义分析阶段更新符号表 (5分);
- c) 说明如何通过符号表查找和检测变量重复声明的情况 (5分)。